

7.7 Lösungen

Lösung zu Aufgabe 7.3.

1. $p^2 = (p^1)^1$
 $= \neg(p^1 \wedge \neg p^1)$
 $= \neg(\neg(p \wedge \neg p) \wedge \neg\neg(p \wedge \neg p))$
2. $(p \wedge q)^1 = \neg((p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge q))$
3. $(p \wedge q)^2 = ((p \wedge q)^1)^1$
 $= \neg((p \wedge q)^1 \wedge \neg(p \wedge q)^1)$
 $= \neg(\neg((p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge q)) \wedge \neg\neg((p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge q)))$
4. $p^{(1)} = p^1$
 $= \neg(p \wedge \neg p)$
5. $p^{(2)} = (p^{(1)} \wedge p^2)$
 $= (p^1 \wedge p^2)$
 $= (\neg(p \wedge \neg p) \wedge \neg(\neg(p \wedge \neg p) \wedge \neg\neg(p \wedge \neg p)))$
6. $\overset{(1)}{\neg} p = (\neg p \wedge p^{(1)})$
 $= (\neg p \wedge p^1)$
 $= (\neg p \wedge \neg(p \wedge \neg p))$
7. $\overset{(2)}{\neg} p = (\neg p \wedge p^{(2)})$
 $= (\neg p \wedge (p^1 \wedge p^2))$
 $= (\neg p \wedge (\neg(p \wedge \neg p) \wedge \neg(\neg(p \wedge \neg p) \wedge \neg\neg(p \wedge \neg p))))$
8. $\overset{(1)}{\neg}(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p) = (\neg(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p) \wedge (p \wedge \overset{(1)}{\neg} p)^1)$
 $= (\neg(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p) \wedge (p \wedge \overset{(1)}{\neg} p)^1)$
 $= (\neg(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p) \wedge \neg((p \wedge \overset{(1)}{\neg} p) \wedge \neg(p \wedge \overset{(1)}{\neg} p)))$
 $= (\neg(p \wedge (\neg p \wedge \neg(p \wedge \neg p))) \wedge$
 $\neg((p \wedge (\neg p \wedge \neg(p \wedge \neg p))) \wedge$
 $\neg(p \wedge (\neg p \wedge \neg(p \wedge \neg p))))$

Lösung zu Aufgabe 7.4.

Die folgenden Fitch-Herleitungen zeigen, dass diese Inferenzen zu $\vdash_{C0_1}$ gehören.

1. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg\neg p \vdash_{C0_1} p$.

1	$\neg\neg p$	
2	$(p \wedge \neg p)$	
3	p	$\wedge_1^-, 2$
4	$\neg(p \wedge \neg p)$	
	p^1	Abbr., 4
5	$(\neg p)^1$	$\neg^{1+}, 4$
6	$\neg p$	
7	$\perp$	$\perp^{1+}, 5, 6, 1$
8	p	$\neg^-, 6-7$
9	p	PC, 2-3, 4-8

2. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg(p \vee \neg p) \vdash_{C0_1} (p \wedge \neg p)$.

1	$\neg(p \vee \neg p)$	
2	$\neg(p \wedge \neg p)$	
	p^1	Abbr., 2
3	$(\neg p)^1$	$\neg^{1+}, 2$
4	$(p \vee \neg p)^1$	$\vee^{1+}, 2, 3$
5	p	
6	$(p \vee \neg p)$	$\vee_1^+, 5$
7	$\perp$	$\perp^{1+}, 4, 6, 2$
8	$\neg p$	$\neg^+, 5-7$
9	$(p \vee \neg p)$	$\vee_2^+, 8$
10	$\perp$	$\perp^{1+}, 4, 9, 2$
11	$(p \wedge \neg p)$	$\neg^-, 2-10$

3. Diese Herleitung zeigt, dass $p^1 \vdash_{\text{C0}_1} ((q \rightarrow p) \rightarrow ((q \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q))$.

1	p^1	
2	$(q \rightarrow p)$	
3	$(q \rightarrow \neg p)$	
4	q	
5	p	$\rightarrow^-, 2, 4$
6	$\neg p$	$\rightarrow^-, 3, 4$
7	$\perp$	$\perp^{1+}, 1, 5, 6$
8	$\neg q$	$\neg^+, 4-7$
9	$((q \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q)$	$\rightarrow^+, 3-8$
10	$((q \rightarrow p) \rightarrow ((q \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg q))$	$\rightarrow^+, 2-9$

4. Diese Herleitung zeigt, dass $p^1 \vdash_{\text{C0}_1} (p \rightarrow (\neg p \rightarrow q))$.

1	p^1	
2	p	
3	$\neg p$	
4	$\perp$	$\perp^{1+}, 1, 2, 3$
5	q	$\perp^-, 4$
6	$(\neg p \rightarrow q)$	$\rightarrow^+, 3-5$
7	$(p \rightarrow (\neg p \rightarrow q))$	$\rightarrow^+, 2-6$

5. Diese Herleitung zeigt, dass $q^1, (p \rightarrow q) \vdash_{\text{Co}_1} (\neg q \rightarrow \neg p)$.

1	q^1	
2	$(p \rightarrow q)$	
3	$\neg q$	
4	p	
5	q	$\rightarrow^-, 2, 4$
6	$\perp$	$\perp^{1+}, 1, 5, 3$
7	$\neg p$	$\neg^+, 4-6$
8	$(\neg q \rightarrow \neg p)$	$\rightarrow^+, 3-7$

6. Diese Herleitung zeigt, dass $q^1, (p \rightarrow \neg q) \vdash_{\text{Co}_1} (q \rightarrow \neg p)$.

1	q^1	
2	$(p \rightarrow \neg q)$	
3	q	
4	p	
5	$\neg q$	$\rightarrow^-, 2, 4$
6	$\perp$	$\perp^{1+}, 1, 3, 5$
7	$\neg p$	$\neg^+, 4-6$
8	$(q \rightarrow \neg p)$	$\rightarrow^+, 3-7$

7. Diese Herleitung zeigt, dass $q^1, (\neg p \rightarrow q) \vdash_{\text{Co}_1} (\neg q \rightarrow p)$.

1	q^1	
2	$(\neg p \rightarrow q)$	
3	$\neg q$	
4	$\neg p$	
5	q	$\rightarrow^-, 2, 4$
6	$\perp$	$\perp^{1+}, 1, 3, 5$
7	p	$\neg^-, 4-6$
8	$(\neg q \rightarrow p)$	$\rightarrow^+, 5-7$

8. Diese Herleitung zeigt, dass $q^1, (\neg p \rightarrow \neg q) \vdash_{\text{Co}_1} (q \rightarrow p)$.

1		q^1			
2		$(\neg p \rightarrow \neg q)$			
3			q		
4					
5				$\neg p$	
6				$\neg q$	$\rightarrow^-, 2, 4$
7				$\perp$	$\perp^{1+}, 1, 3, 5$
8			p	$\neg^-, 4-6$	
9		$(q \rightarrow p)$	$\rightarrow^+, 3-7$		

9. Diese Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{Co}_1} (p \wedge \neg p)^1$.

1		$((p \wedge \neg p) \wedge \neg(p \wedge \neg p))$	
2		$(p \wedge \neg p)$	$\wedge_1^-, 1$
3		$\neg(p \wedge \neg p)$	$\wedge_2^-, 1$
		p^1	Abbr. , 3
4		$(\neg p)^1$	$\neg^{1+}, 3$
5		p	$\wedge_1^-, 2$
6		$\neg p$	$\wedge_2^-, 2$
7		$\perp$	$\perp^{1+}, 3, 5, 6$
8		$\neg((p \wedge \neg p) \wedge \neg(p \wedge \neg p))$	$\neg^+, 1-6$
		$(p \wedge \neg p)^1$	Abbr. , 8

10. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow \neg p) \vdash_{\text{C0}_1} \neg p$.

1		$(p \rightarrow \neg p)$	
2		$(p \wedge \neg p)$	
3		$\neg p$	$\wedge_2^-, 2$
4		$\neg(p \wedge \neg p)$	
		p^1	Abbr., 4
5		p	
6		$\neg p$	$\rightarrow^-, 1, 5$
7		$\perp$	$\perp^{1+}, 4, 5, 6$
8		$\neg p$	$\neg^+, 5-7$
9		$\neg p$	PC, 2-3, 4-8

Lösung zu Aufgabe 7.5.

Diesen Fitch-Herleitungen zeigen, dass diese Inferenzen zu $\vdash_{\text{C0}_1}$ gehören.

1. Diese Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{C0}_1} (p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$.

1		$(p \wedge \neg p)$	
2		p	$\wedge_1^-, 1$
3		$(p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$	$\vee_1^+, 2$
4		$\neg(p \wedge \neg p)$	
		$p^{(1)}$	Abbr., 4
5		p	
6		$(p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$	$\vee_1^+, 5$
7		$\neg p$	
8		$(\neg p \wedge p^{(1)})$	$\wedge^+, 5, 4$
		$\overset{(1)}{\neg} p$	Abbr., 8
9		$(p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$	$\vee_2^+, 8$
10		$(p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$	PC, 5-6, 7-9
11		$(p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$	PC, 1-3, 4-10

2. Diese Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\text{C0}_1} \neg^{(1)}(p \wedge \neg^{(1)} p)$.

1	$(p \wedge \neg^{(1)} p)$	
2	$\neg^{(1)} p$	$\wedge_2^-, 1$
	$(\neg p \wedge p^1)$	Abbr., 2
3	p^1	$\wedge_2^-, 2$
4	p	$\wedge_1^-, 1$
5	$\neg p$	$\wedge_1^-, 2$
6	$\perp$	$\perp^{1+}, 3, 4, 5$
7	$\neg(p \wedge \neg^{(1)} p)$	$\neg^+, 1-6$
8	$((p \wedge \neg^{(1)} p) \wedge \neg(p \wedge \neg^{(1)} p))$	
9	$(p \wedge \neg^{(1)} p)$	$\wedge_1^-, 8$
10	$\neg^{(1)} p$	$\wedge_2^-, 9$
	$(\neg p \wedge p^1)$	Abbr., 10
11	p^1	$\wedge_2^-, 10$
12	p	$\wedge_1^-, 9$
13	$\neg p$	$\wedge_1^-, 10$
14	$\perp$	$\perp^{1+}, 11, 12, 13$
15	$\neg((p \wedge \neg^{(1)} p) \wedge \neg(p \wedge \neg^{(1)} p))$	$\neg^+, 8-14$
	$(p \wedge \neg^{(1)} p)^{(1)}$	Abbr., 15
16	$(\neg(p \wedge \neg^{(1)} p) \wedge (p \wedge \neg^{(1)} p)^{(1)})$	$\wedge^+, 7, 15$
	$\neg^{(1)}(p \wedge \neg^{(1)} p)$	Abbr., 16

3. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \rightarrow q), (p \rightarrow \overset{(1)}{\neg} q) \vdash_{\text{C0}_1} \overset{(1)}{\neg} p$.

1	$(p \rightarrow q)$	
2	$(p \rightarrow \overset{(1)}{\neg} q)$	
3	p	
4	$\overset{(1)}{\neg} q$	$\rightarrow^-, 2, 3$
	$(\neg q \wedge q^1)$	Abbr., 4
5	q^1	$\wedge_2^-, 4$
6	q	$\rightarrow^-, 1, 3$
7	$\neg q$	$\wedge_1^-, 4$
8	$\perp$	$\perp^{1+}, 5, 6, 7$
9	$\neg p$	$\neg^+, 3-8$
10	$(p \wedge \neg p)$	
11	p	$\wedge_1^-, 10$
	$\vdots$	(Wie 4-7)
16	$\perp$	$\perp^+, 13, 14, 15$
17	$\neg(p \wedge \neg p)$	$\neg^+, 11-16$
	$p^{(1)}$	Abbr., 17
18	$(\neg p \wedge p^{(1)})$	$\wedge^+, 9, 17$
	$\overset{(1)}{\neg} p$	Abbr., 18

4. Diese Herleitung zeigt, dass $p, \overset{(1)}{\neg} p \vdash_{\text{C0}_1} q$.

1	p	
2	$\overset{(1)}{\neg} p$	
	$(\neg p \wedge p^1)$	Abbr., 2
3	p^1	$\wedge_2^-, 2$
4	$\neg p$	$\wedge_1^-, 2$
5	$\perp$	$\perp^{1+}, 3, 1, 4$
6	q	$\perp^-, 5$

5. Diese Herleitung zeigt, dass $p \vdash_{\text{C0}_1} \overset{(1)}{\neg} \overset{(1)}{\neg} p$.

1	p	
2	$\overset{(1)}{\neg} p$	
	$(\neg p \wedge p^1)$	Abbr., 2
3	p^1	$\wedge_2^-, 2$
4	$\neg p$	$\wedge_1^-, 2$
5	$\perp$	$\perp^{1+}, 3, 1, 4$
6	$\neg \overset{(1)}{\neg} p$	$\neg^+, 2-5$
7	$((\neg p \wedge p^1) \wedge \neg(\neg p \wedge p^1))$	
8	$(\neg p \wedge p^1)$	$\wedge_1^-, 7$
9	p^1	$\wedge_2^-, 8$
10	$\neg p$	$\wedge_1^-, 8$
11	$\perp$	$\perp^{1+}, 9, 1, 10$
12	$\neg((\neg p \wedge p^1) \wedge \neg(\neg p \wedge p^1))$	$\neg^+, 7-11$
	$\overset{(1)}{\neg} \overset{(1)}{\neg} p$	Abbr., 12
13	$(\neg \overset{(1)}{\neg} p \wedge \overset{(1)}{\neg} \overset{(1)}{\neg} p)$	$\wedge^+, 6, 12$
	$\overset{(1)}{\neg} \overset{(1)}{\neg} p$	Abbr., 13

6. Diese Herleitung zeigt, dass $(p \leftrightarrow \overset{(1)}{\neg} p) \vdash_{\text{Co}_1} q$.

1	$(p \leftrightarrow \overset{(1)}{\neg} p)$	
	$\vdots$	(Wie 1–10, von Aufgabe 7.5.1)
12	$(p \vee \overset{(1)}{\neg} p)$	PC, 2–4, 5–11
13	$\begin{array}{ l} p \end{array}$	
14	$\begin{array}{ l} \overset{(1)}{\neg} p \end{array}$	$\leftrightarrow_1^-, 1, 13$
15	$\begin{array}{ l} \overset{(1)}{\neg} p \end{array}$	
16	$\begin{array}{ l} \overset{(1)}{\neg} p \end{array}$	Reit, 15
17	$\overset{(1)}{\neg} p$	$\vee^-, 12, 13\text{--}14, 15\text{--}16$
	$(\neg p \wedge p^1)$	Abbr., 17
18	p^1	$\wedge_2^-, 17$
19	p	$\leftrightarrow_2^-, 1, 17$
20	$\neg p$	$\wedge_1^-, 17$
21	$\perp$	$\perp^{1+}, 18, 19, 20$
22	q	$\perp^-, 21$

7a. Diese Herleitung zeigt, dass $\neg^{(1)}(p \wedge q) \vdash_{\text{Co}_1} (\neg^{(1)} p \vee \neg^{(1)} q)$.

1	$\neg^{(1)}(p \wedge q)$	
	$(\neg(p \wedge q) \wedge (p \wedge q))^1$	Abbr., 1
	$\vdots$	(Wie 1–10, von Auf. 7.5.1)
12	$(p \vee \neg^{(1)} p)$	PC, 2–4, 5–11
	$\vdots$	(Ähnlich wie 1–10, von Auf. 7.5.1)
23	$(q \vee \neg^{(1)} q)$	PC, 13–15, 16–22
24	$(p \wedge q)^1$	$\wedge_2^-, 1$
25	$\neg(p \wedge q)$	$\wedge_1^-, 1$
26	p	
27	q	
28	$(p \wedge q)$	$\wedge^+, 26, 27$
29	$\perp$	$\perp^{1+}, 24, 28, 25$
30	$(\neg^{(1)} p \vee \neg^{(1)} q)$	$\perp^-, 29$
31	$\neg^{(1)} q$	
32	$(\neg^{(1)} p \vee \neg^{(1)} q)$	$\vee_2^+, 31$
33	$(\neg^{(1)} p \vee \neg^{(1)} q)$	$\vee^-, 23, 27\text{--}30, 31\text{--}32$
34	$\neg^{(1)} p$	
35	$(\neg^{(1)} p \vee \neg^{(1)} q)$	$\vee_1^+, 34$
36	$(\neg^{(1)} p \vee \neg^{(1)} q)$	$\vee^-, 12, 26\text{--}33, 34\text{--}35$

7b. Diese Herleitung zeigt, dass $(\overset{(1)}{\neg} p \vee \overset{(1)}{\neg} q) \vdash_{\text{C0}_1} \overset{(1)}{\neg}(p \wedge q)$.

1	$(\overset{(1)}{\neg} p \vee \overset{(1)}{\neg} q)$	
2	$\overset{(1)}{\neg} p$	
	$(\neg p \wedge p^1)$	Abbr., 2
3	p^1	$\wedge_2^-, 2$
4	$\neg p$	$\wedge_1^-, 2$
5	$(p \wedge q)$	
6	p	$\wedge_1^-, 5$
7	$\perp$	$\perp^{1+}, 3, 6, 4$
8	$\neg(p \wedge q)$	$\rightarrow^-, 5, 7$
9	$((p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge q))$	
10	$(p \wedge q)$	$\wedge_1^-, 9$
11	p	$\wedge_1^-, 10$
12	$\perp$	$\perp^{1+}, 3, 11, 4$
13	$\neg((p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge q))$	$\neg^+, 9-12$
	$(p \wedge q)^1$	Abbr., 13
14	$(\neg(p \wedge q) \wedge (p \wedge q)^1)$	$\wedge^+, 8, 13$
	$\overset{(1)}{\neg}(p \wedge q)$	Abbr., 14
15	$\overset{(1)}{\neg} q$	
	$\vdots$	(Ähnlich wie 3–4)
27	$\overset{(1)}{\neg}(p \wedge q)$	$\wedge^+, 19, 26$
28	$\overset{(1)}{\neg}(p \wedge q)$	$\vee^-, 1, 2-14, 15-27$

8a. Diese Herleitung zeigt, dass $\stackrel{(1)}{\neg}(p \vee q) \vdash_{\text{Co}_1} (\stackrel{(1)}{\neg} p \wedge \stackrel{(1)}{\neg} q)$.

1	$\stackrel{(1)}{\neg}(p \vee q)$	
	$(\neg(p \vee q) \wedge (p \vee q))^{(1)}$	Abbr., 1
2	$(p \vee q)^1$	$\wedge_2^-, 1$
3	$\neg(p \vee q)$	$\wedge_1^-, 1$
4	p	
5	$(p \vee q)$	$\vee_1^+, 4$
6	$\perp$	$\perp^{1+}, 2, 5, 3$
7	$\neg p$	$\neg^+, 4-6$
8	$(p \wedge \neg p)$	
9	p	$\wedge_1^-, 8$
10	$(p \vee q)$	$\vee_1^+, 9$
11	$\perp$	$\perp^{1+}, 2, 10, 3$
12	$\neg(p \wedge \neg p)$	$\neg^+, 8-11$
13	$(\neg p \wedge \neg(p \wedge \neg p))$	$\wedge^+, 7, 12$
	$\stackrel{(1)}{\neg} p$	Abbr., 13
	$\vdots$	(Ähnlich wie 4-12)
23	$\stackrel{(1)}{\neg} q$	$\wedge^+, 17, 22$
24	$(\stackrel{(1)}{\neg} p \wedge \stackrel{(1)}{\neg} q)$	$\wedge^+, 13, 23$

8b. Diese Herleitung zeigt, dass $(\overset{(1)}{\neg} p \wedge \overset{(1)}{\neg} q) \vdash_{\text{C0}_1} \overset{(1)}{\neg}(p \vee q)$.

1	$(\overset{(1)}{\neg} p \wedge \overset{(1)}{\neg} q)$	
2	$\overset{(1)}{\neg} p$	$\wedge_1^-, 1$
	$(\neg p \wedge p^1)$	Abbr., 2
3	p^1	$\wedge_2^-, 2$
4	$\neg p$	$\wedge_1^-, 2$
5	$\overset{(1)}{\neg} q$	$\wedge_2^-, 1$
	$(\neg q \wedge q^1)$	Abbr., 5
6	q^1	$\wedge_2^-, 5$
7	$\neg q$	$\wedge_1^-, 5$
8	$(p \vee q)^1$	$\vee^{1+}, 3, 6$
9	$(p \vee q)$	
10	p	
11	$\perp$	$\perp^{1+}, 3, 10, 4$
12	q	
13	$\perp$	$\perp^{1+}, 6, 12, 7$
14	$\perp$	$\vee^-, 9, 10\text{--}11, 12\text{--}13$
15	$\neg(p \vee q)$	$\neg^+, 9\text{--}14$
16	$(\neg(p \vee q) \wedge (p \vee q)^1)$	$\wedge^+, 15, 8$
	$\overset{(1)}{\neg}(p \vee q)$	Abbr., 16